

1 / 2. Cardiovasculaire

I. Généralités

II. Anatomie cardiaque

III. Différences artères / veines

IV. Le cycle préparatoire

Objectifs pour vous - 1ère partie :

1. Connaître l'**anatomie** cardiaque et vasculaire
2. comprendre la différence fondamentale entre **veines** et **artères**
3. Pouvoir expliquer les différentes étapes du cycle cardiaque : vision mécanique – remplissage - Ejection

Objectifs pour moi : Vous transmettre les **fondamentaux d'anatomie** (facile). Vous faire comprendre des concepts plus élaborés de **physiologie cardiovasculaire** avec des explications simples (moins facile).
Un beau défi pédagogique: si on n'est pas capable de vulgariser et faire comprendre une notion complexe à quelqu'un qui n'y connaît rien ou presque, c'est qu'on ne la maîtrise pas ...

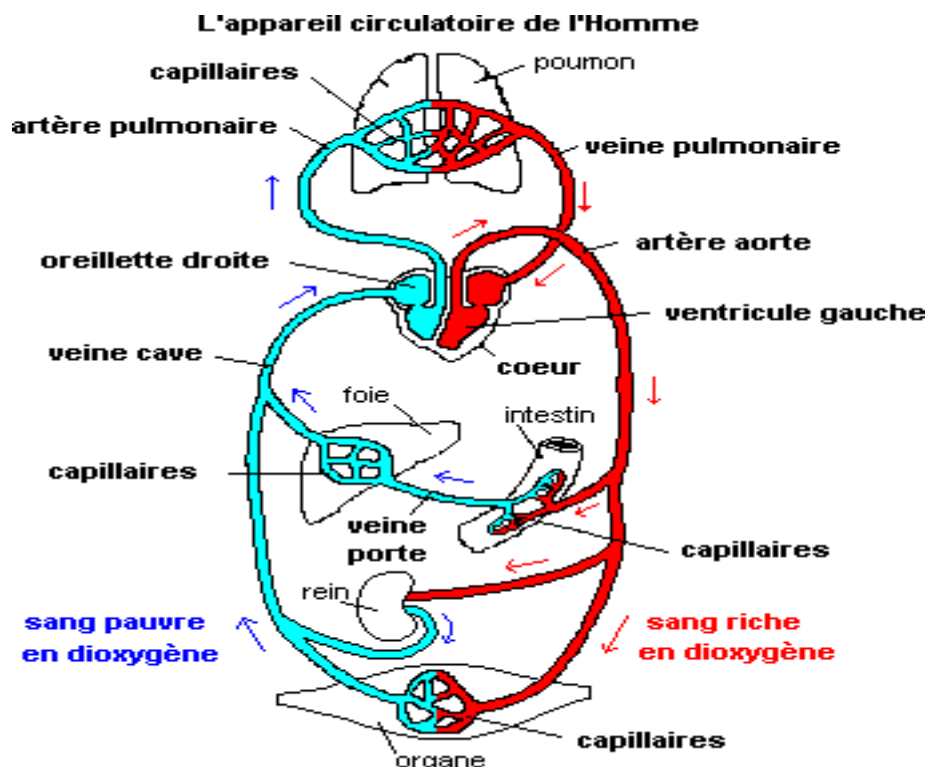
« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement » Albert EINSTEIN

I. GENERALITE

Avant-propos très général

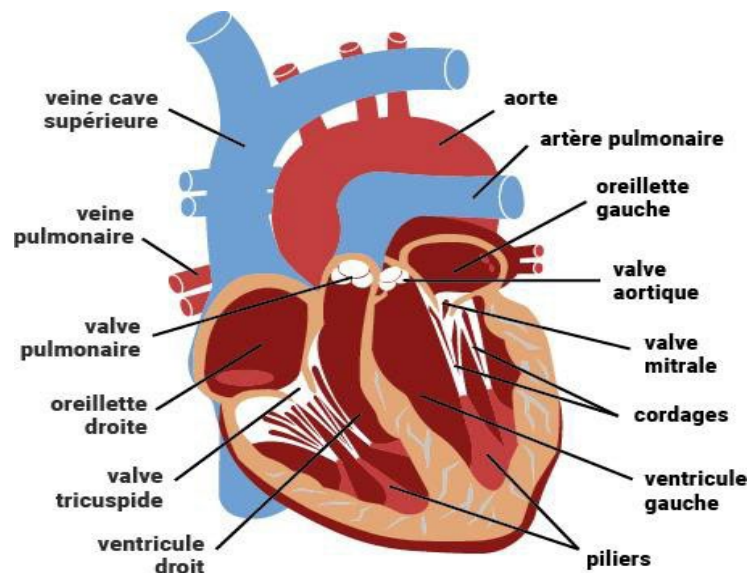
- Un adulte sain a environ 5L de sang
- Le cœur pompe, au repos, 3 à 5L de sang par min

En 1 minute, notre sang a fait un tour !



II. Anatomie cardiaque

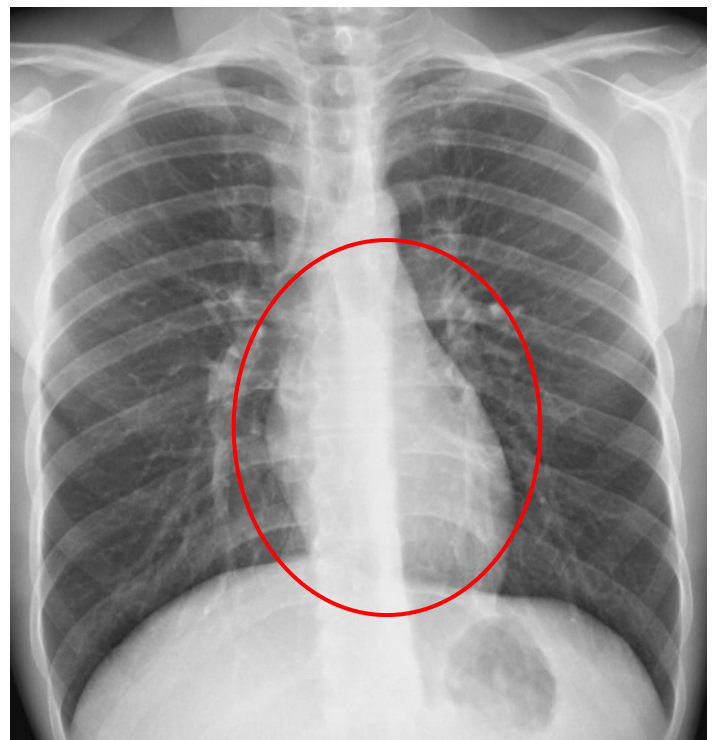
- 4 cavités
- 2 pompes
- 4 valves



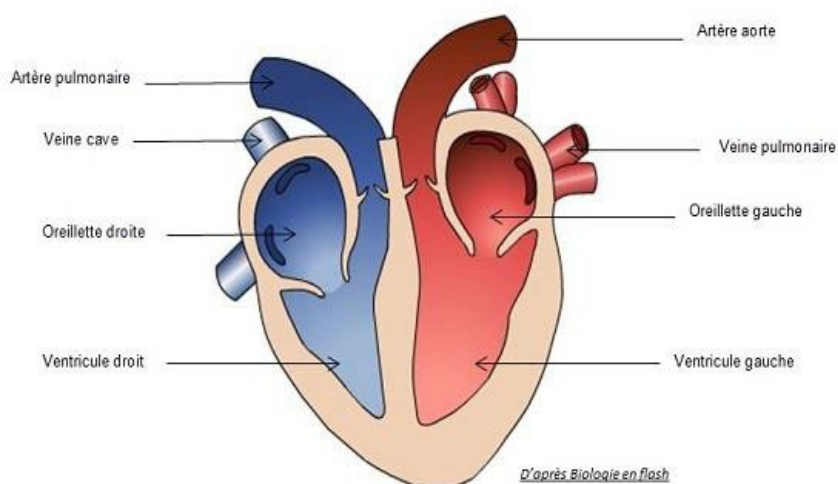
Pas très clair..... Représentation difficile

Déjà, c'est où ?

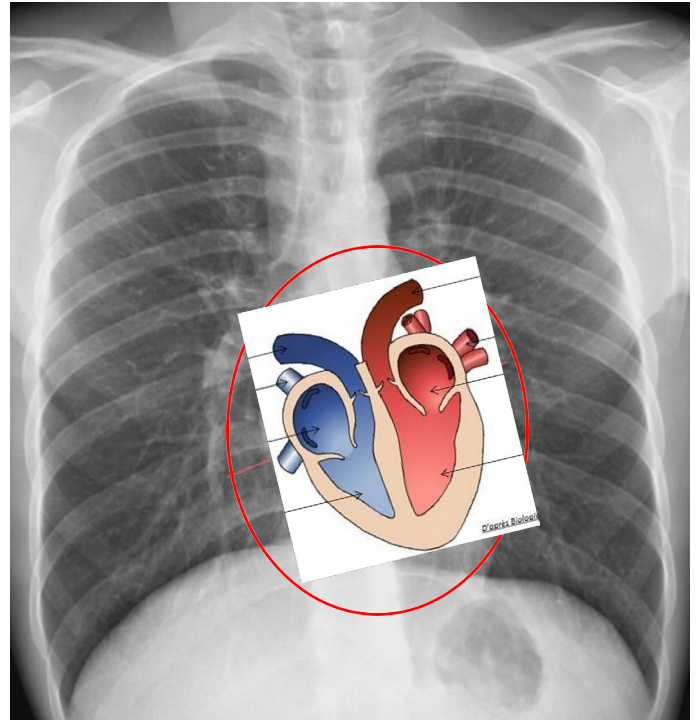
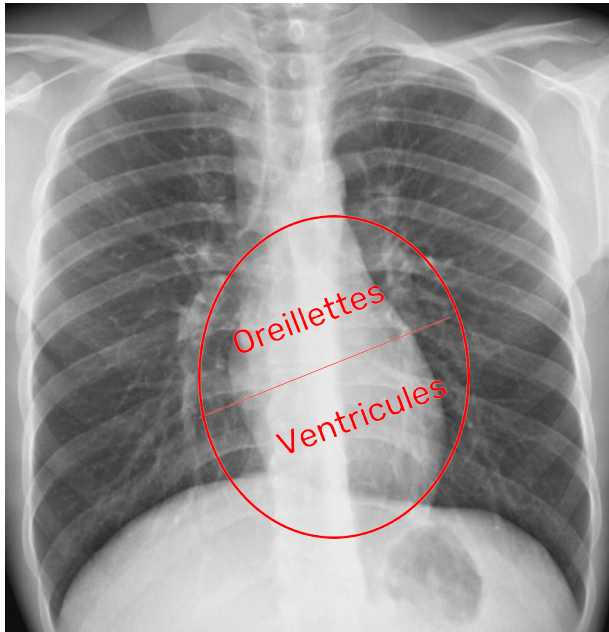
- Milieu du sternum
- Légèrement à gauche



C'est quoi ?



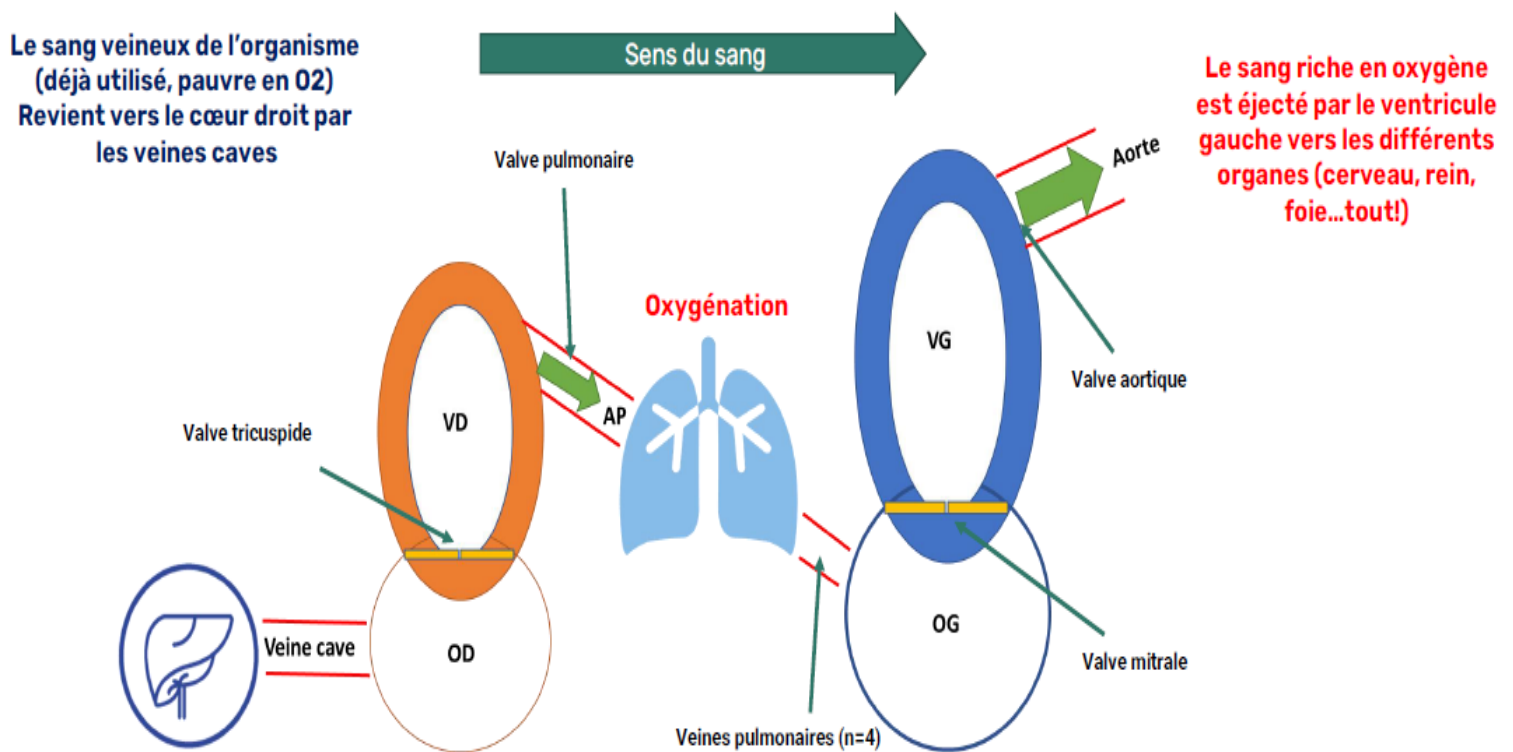
- Déjà, c'est où ?**
- Milieu du sternum
 - Légèrement à gauche



Pour mieux se représenter, le voir comme un circuit en série

Le sang veineux de l'organisme (déjà utilisé, pauvre en O₂) revient vers le cœur droit par les veines caves
Valve pulmonaire

Le sang riche en oxygène est éjecté par le ventricule gauche vers les différents organes (cerveau, rein, foie...tout!)

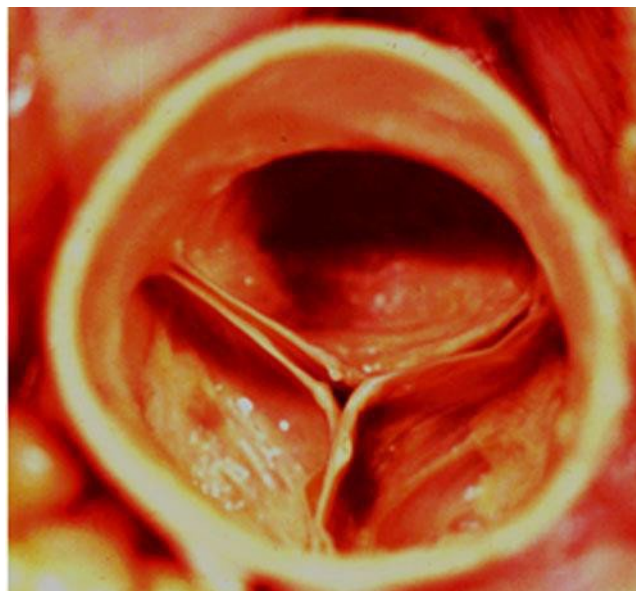


A quoi ça ressemble?

Coupe échographique cœur – 4 cavités

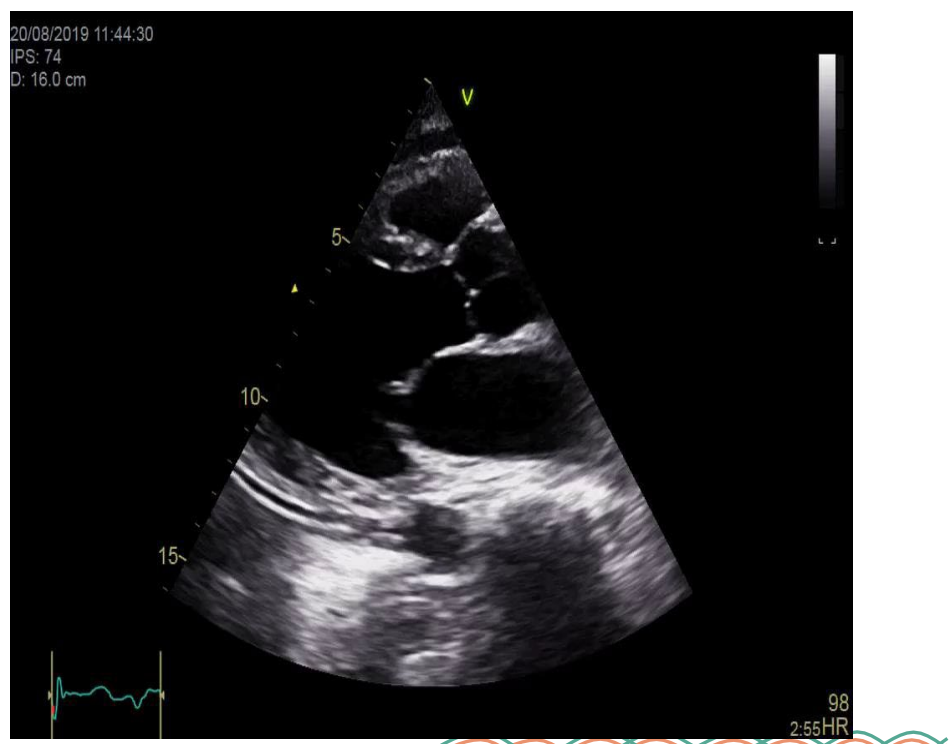
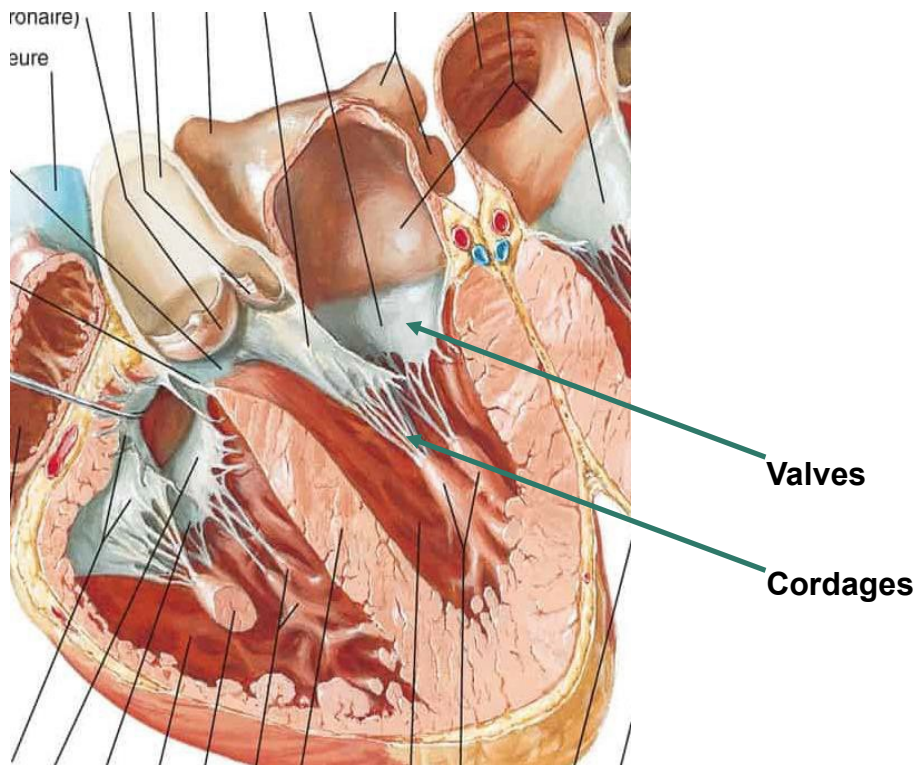


Valve aortique



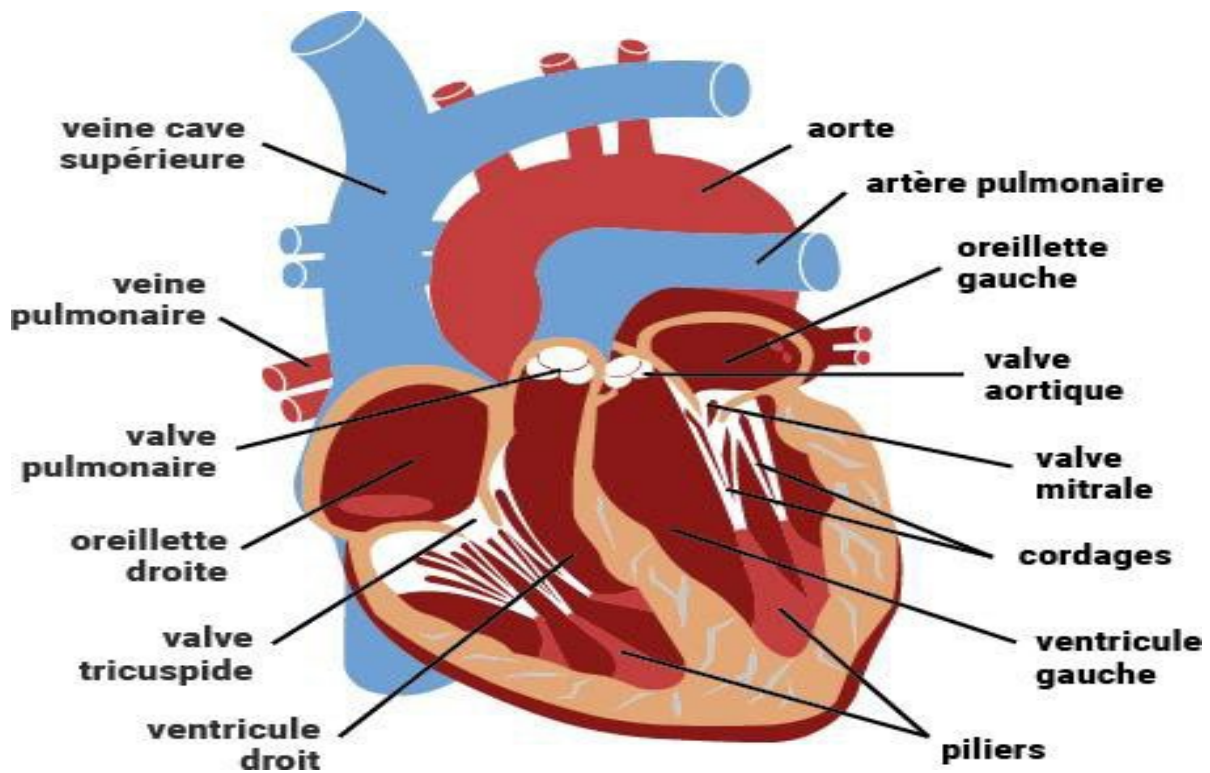
Les valves : un système anti-reflux complexe

- Les 4 valves **cardiaques** ne s'ouvrent que dans un sens, évitant que le sang ne reparte en arrière.
- Le dispositif « anti-reflux » est assuré par une architecture élaborée de **cordages**.



On comprend mieux...

- **Un cœur droit** qui récupère le sang «sale» pour **l'envoyer dans les poumons** – remise à neuf (oxygénation).
- Puis **le cœur gauche** envoie le sang riche en oxygène partout, pour assurer le **fonctionnement des organes**.
- **Ces deux parties du cœur étant parfaitement synchronisées** (tout ce qui arrive à droite, sortira à gauche).

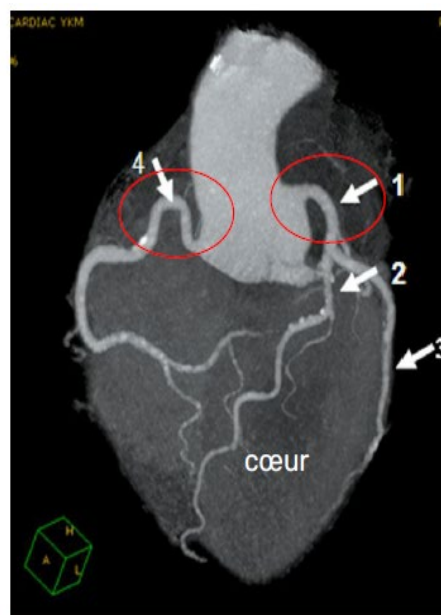
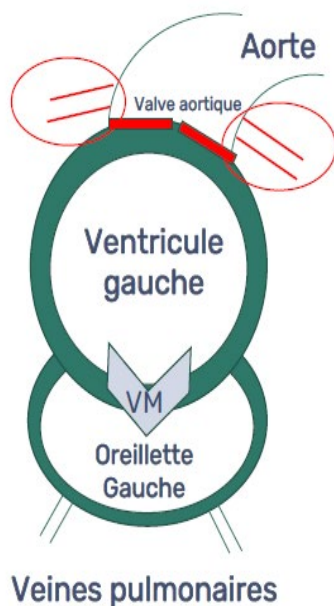


Quid ? Le cœur gauche envoie du sang riche en oxygène à tous les organes pour assurer leur fonctionnement.

Mais comment assure-t-il son propre fonctionnement (le muscle cardiaque consomme énormément d'oxygène) ?

Les artères coronaires

A la « sortie » du cœur gauche, naissent 2 réseaux d'artères fondamentales – **les coronaires** – Elles alimentent le muscle cardiaque en oxygène et énergie et permettent sa contraction.



Scanner des artères coronaires

A la « sortie » du cœur gauche, naissent 2 réseaux d'artères fondamentales – **les coronaires** – Elles alimentent le muscle cardiaque en oxygène et énergie et permettent sa contraction.

III. Différence Artères / Veines

- Les **artères** transportent du sang **riche en oxygène**.
- Les **veines** transportent du sang **pauvre en oxygène**.

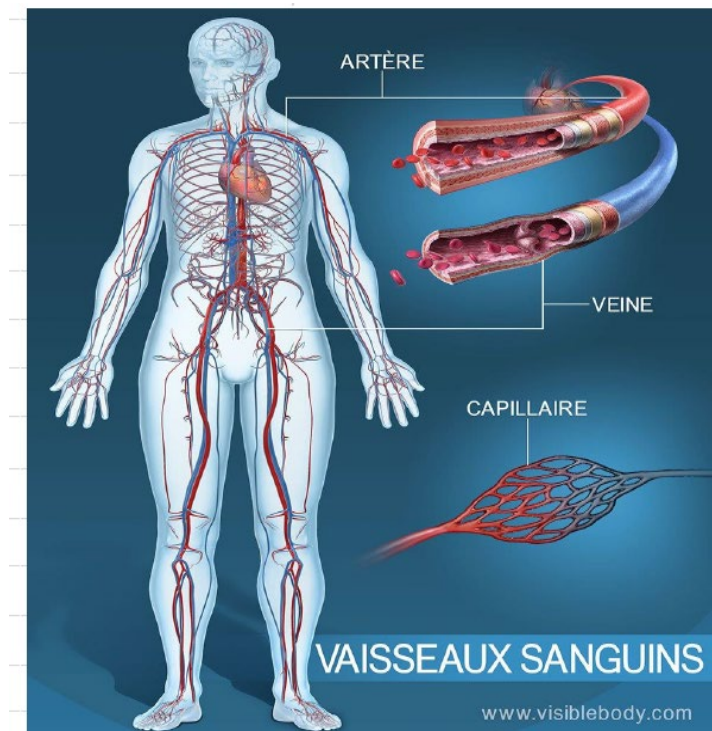
En pratique : ce qui arrive aux organes, ce sont les artères, mais ce qui en sort (après avoir utilisé ce dont ils avaient besoin), ce sont des veines.

Une exception pour ceux qui se souviennent du début du cours ?

Différence Artères / Veines

Là où il y a une artère, une veine n'est pas loin...

L'oxygène est délivré aux organes au niveau des **capillaires**, qui deviennent ensuite **les veines** qui retournent vers le **cœur droit**.



Une différence structurelle

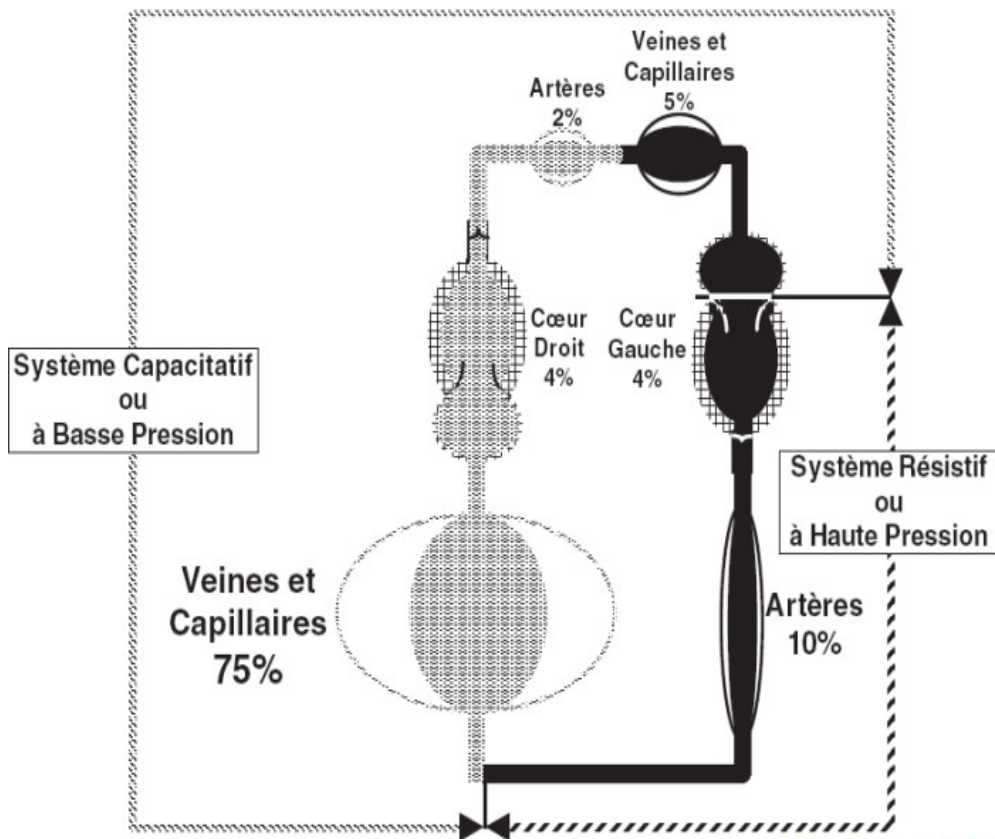
Circulation **artérielle** haute pression dite **résistive** – 25% du volume sanguin à un instant t

Circulation **veineuse** basse pression dite **capacitative** – 75% du volume sanguin à un instant T

En d'autres termes :

Artères = rôle de « nourrir » les organes, avec donc une certaine pression. Les artères sont rigides et pulsatiles.

Veines = rôle de récupération du sang « usé », besoin de place, les veines sont très souples.

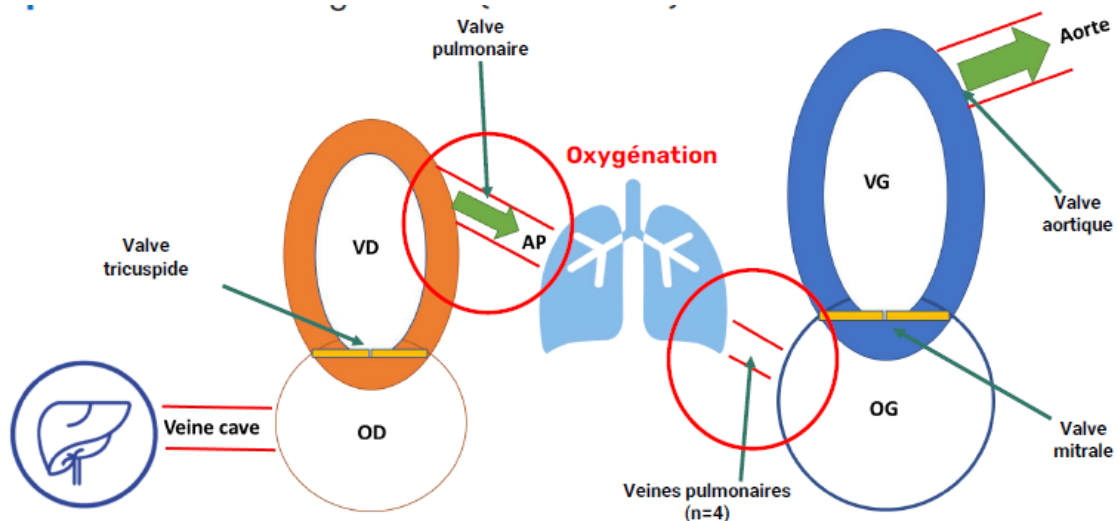


Nitenberg. Chap 10 CNER

Les deux exceptions....

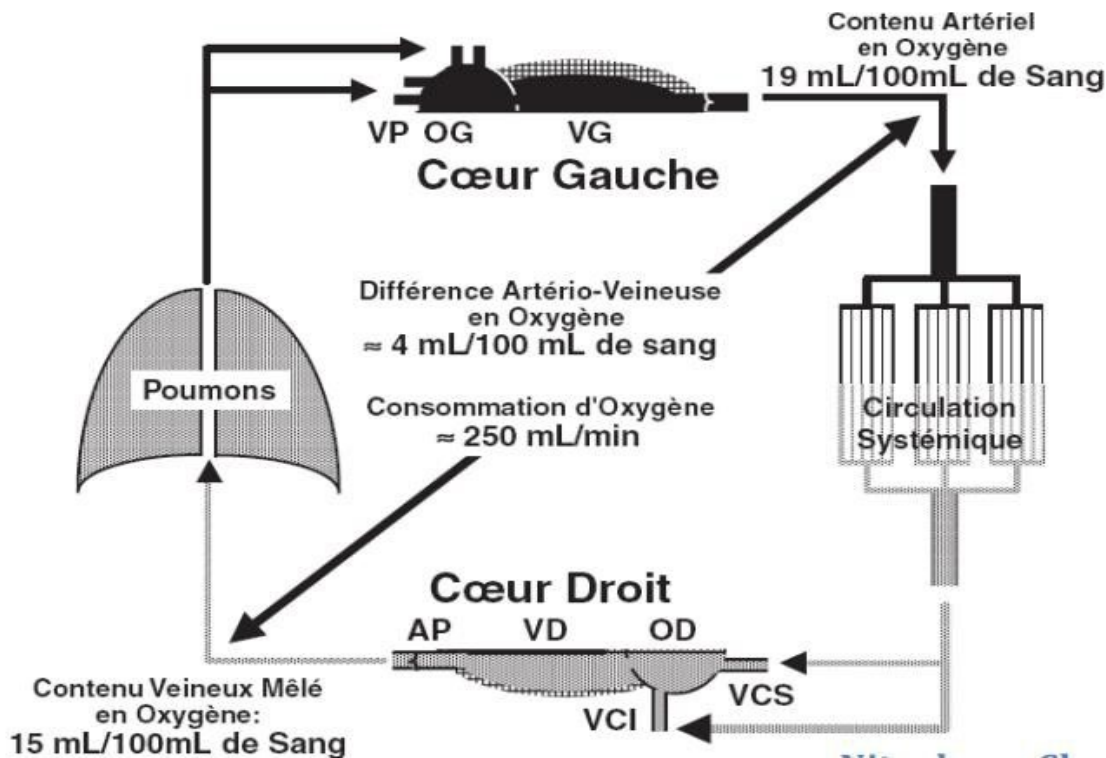
Artère pulmonaire = sang veineux (pauvre en O₂)

Veines pulmonaires = sang artériel (riche en O₂)



Fun fact pour la culture – veine = sang réellement « pauvre » en O₂ ?

- On consomme **4ml d'O₂ pour 100ml de sang** en situation normale.
- On utilise donc $15/19 \times 100 = 10-15\%$ de l'O₂ qu'on respire.
- D'où une certaine **réserve en situation de pathologie...**



Notion intéressante

- Les **veines** sont plus superficielles que les artères, ce sont elles que l'on voit sous la peau en particulier au niveau des pieds/mains.
- On ne voit pas les **artères** à l'œil nu, il faut palper la peau et appuyer pour les sentir.
- Une idée de pourquoi ?

IV. Notion intéressante

- **Si on se coupe une artère ?** Saignement à haute pression (perte de sang rapide – danger ++)
 - **Si on se coupe une veine (ce qui arrive à tout le monde, tout le temps) ?** Saignement à basse pression (peu de perte de sang, pas de réel danger)
- La nature **protège les points** vitaux en les enfouissant au plus profond, ou en les entourant de protection (os...)

Le cycle cardiaque

Successions d'évènements physiologiques nécessaires à l'éjection du sang par les ventricules lors d'un battement.

« Qu'est-ce qu'il se passe pour qu'un battement, une éjection se produise ? »

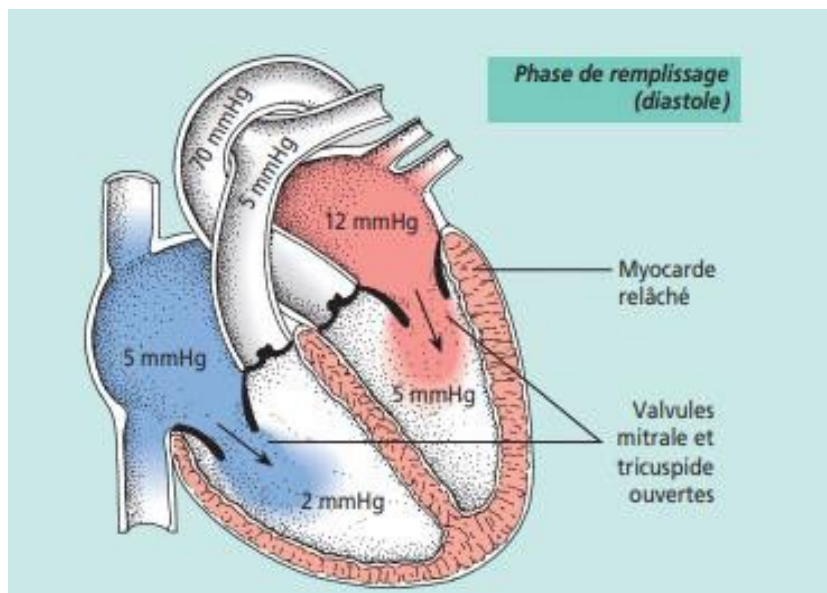
Afin de ne pas se perdre, je vais prendre uniquement l'exemple du cœur gauche (oreillette et ventricule gauche). **MAIS**, sachez qu'il se passe exactement la même chose, au même moment, au niveau du cœur droit.

Pour que le ventricule éjecte du sang... il faut bien qu'il se remplisse d'abord...

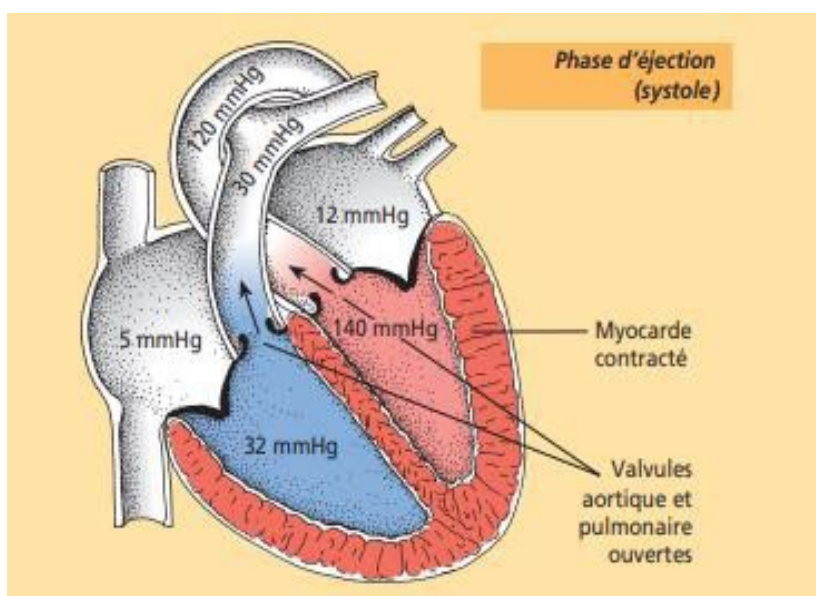
Il existe 2 phases du cycle cardiaque :

- 1/ **Remplissage** du ventricule (ici gauche) = **DIASTOLE**
- 2/ **Ejection** du sang par le ventricule (ici gauche) = **SYSTOLE**

Diastole : passage du sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche (remplissage VG).
La valve mitrale est ouverte.
Valve aortique fermée.



Systole : contraction du ventricule gauche et éjection du sang par la valve aortique (ouverte)
Valve mitrale fermée pour empêcher le reflux.

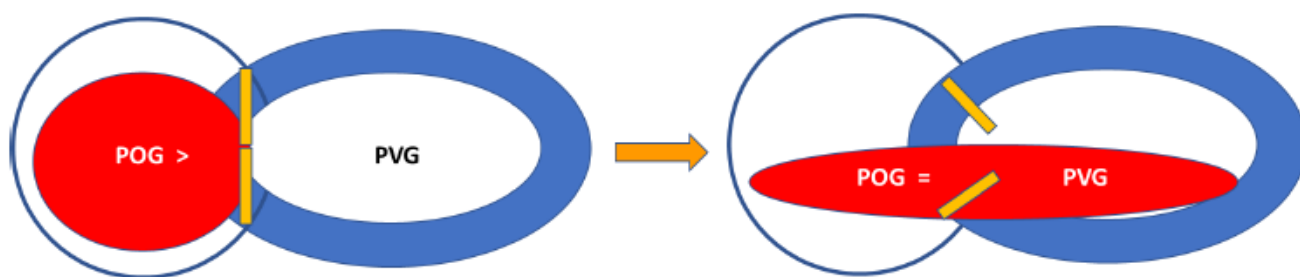


REALITE UN PEU PLUS COMPLEXE... COMME TOUJOURS !

Diastole = phase de remplissage :

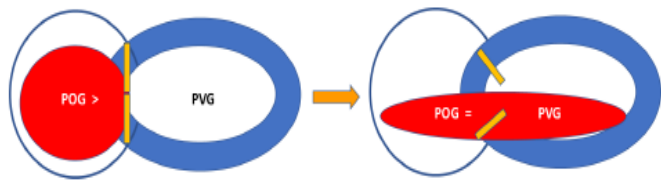
Le sang passe de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche à travers la valve mitrale.
Phase complexe composée de **2 parties distinctes sur un plan physiologique**.

Phase 1 de la diastole : le remplissage **PASSIF**

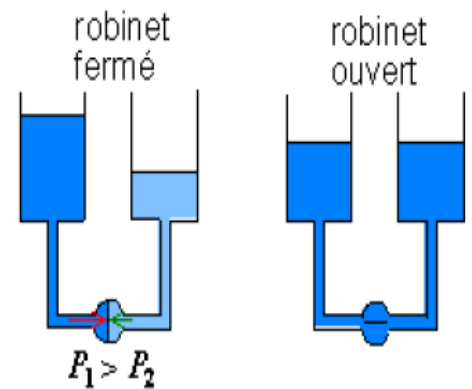


Principe d'égalisation des pressions

Principe du remplissage passif



Avant tout de la plomberie....



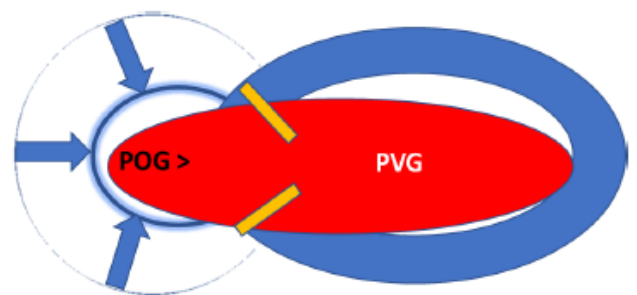
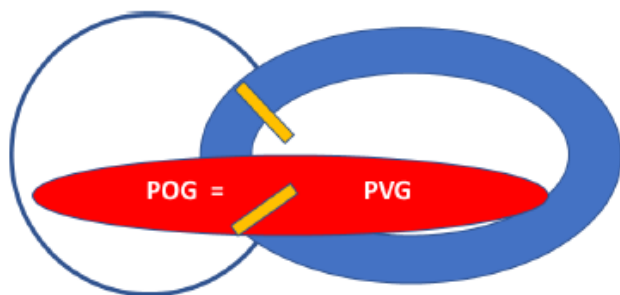
Principe des vases communicants

La nature tend toujours vers l'égalisation des forces (ici pression) d'un système.

La diastole = phase de **remplissage**

Le sang passe de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche à travers la valve mitrale.
Phase complexe composée de **2 parties distinctes** sur un plan physiologique.

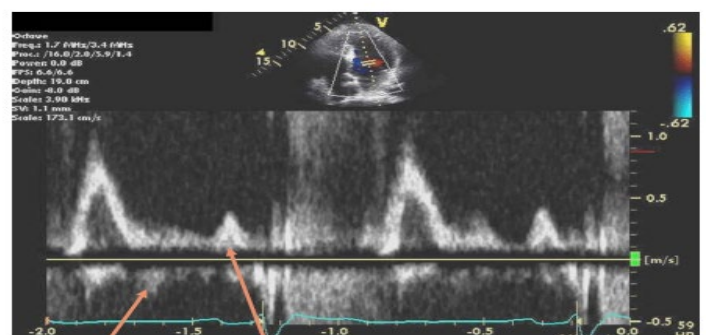
Phase 2 de la diastole : le remplissage **ACTIF**



**Contraction de l'oreillette pour « finir »
le remplissage du ventricule**

On oublie souvent que les oreillettes sont des entités contractiles (il y a du muscle !!)

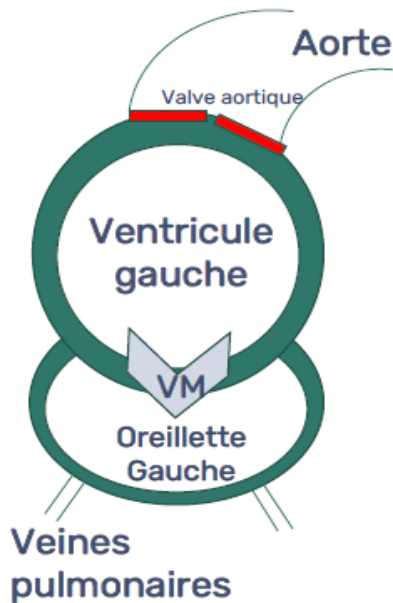
La preuve en image (échographie)



Remplissage Actif

Remplissage passif

La systole: Phase d'éjection : - Là encore, **2 parties distinctes**.



Notion importante:

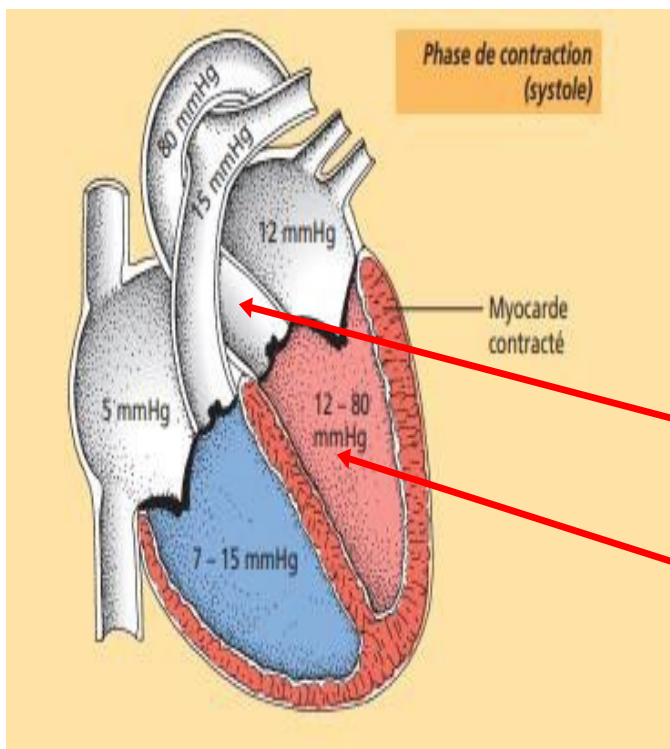
Pour que la valve aortique s'ouvre, il faut que la pression du ventricule surpasse la pression aortique.

L'être humain est un système pressurisé... il existe dans l'aorte une pression, même quand le cœur n'est pas contracté.

Phase 1: Contraction isovolumétrique

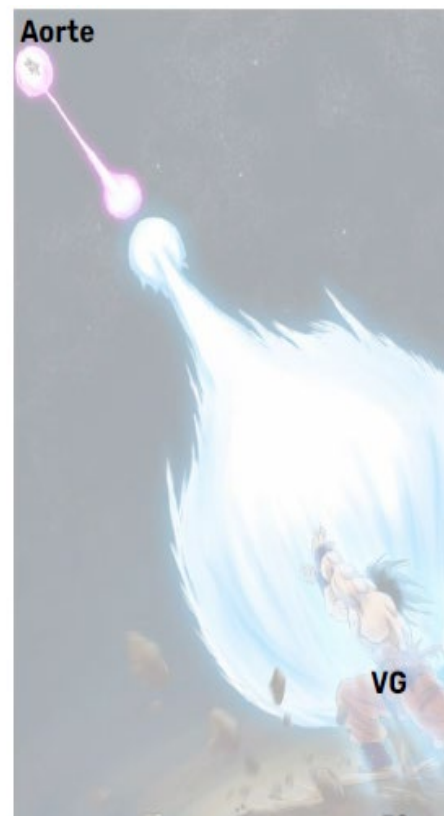
Le ventricule commence à se contracter, **mais ne dépasse pas encore la pression aortique**. Il y a donc bien contraction, mais sans éjection... donc le volume de sang dans le ventricule ne bouge pas.... C'est la **contraction isovolumétrique**.

En pratique, c'est le seul moment (très fugace), où les 4 valves cardiaques sont fermées.



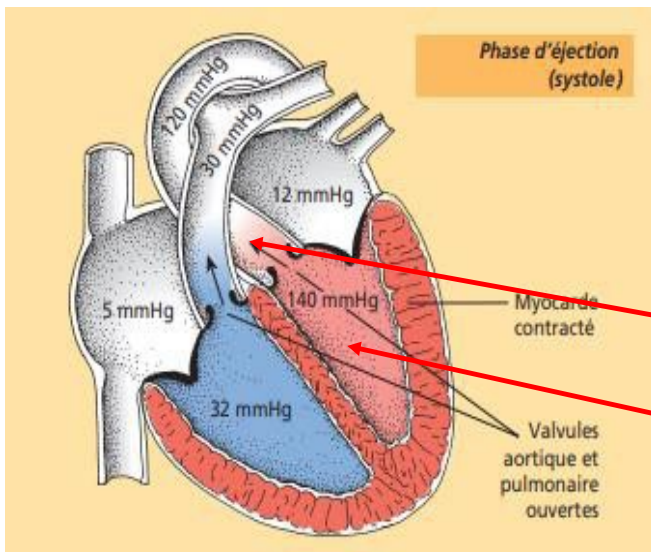
Aorte

Ventricule gauche



Phase 2 : Ejection !

La contraction devient suffisamment puissante **pour dépasser la pression aortique**, et donc ouvrir la valve, et **éjecter le sang vers l'organisme**.



Aorte

Ventricule Gauche

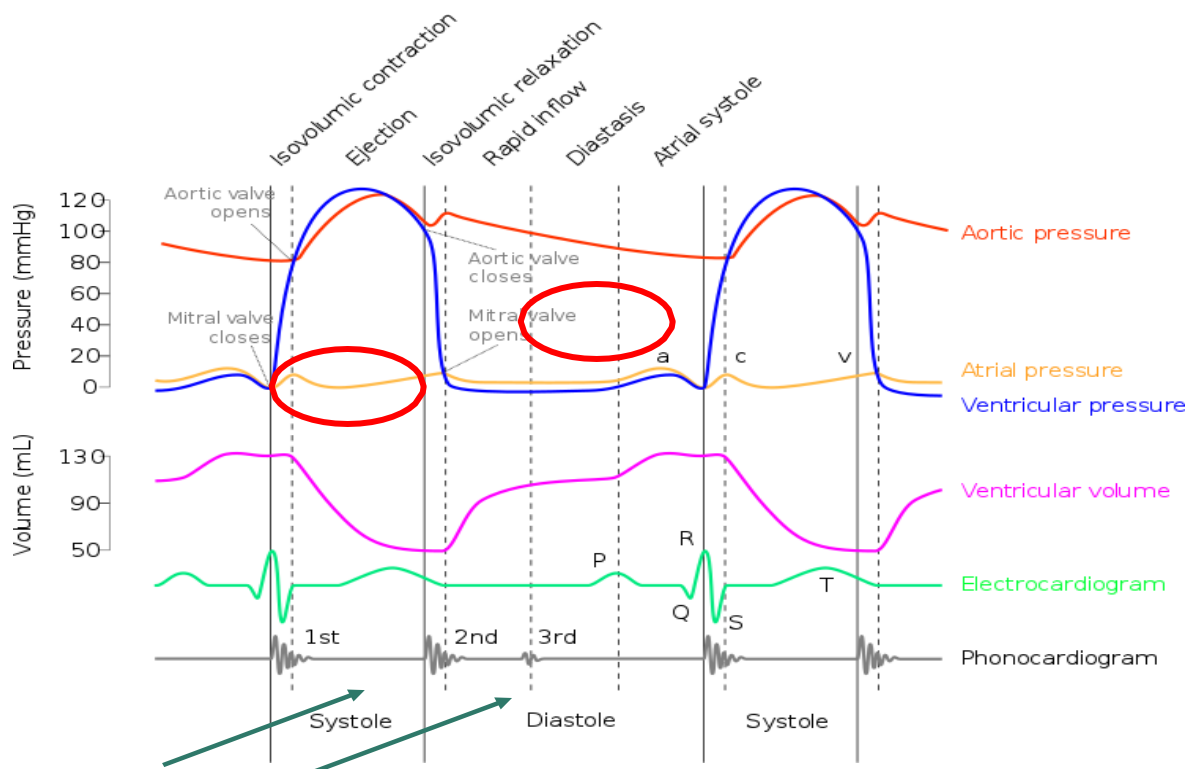


- 2 bruits bien distincts entendus pour 1 battement
- (B1 et B2 dans le jargon)

Qui correspondent à

Point intéressant: bruits du cœur

B1 = fermeture valve mitrale
B2 = fermeture valve aortique



Bruits du cœur

